

## 2026–2027 年格致中学高一上周末作业 2

### 集合与常用逻辑用语

#### 一、填空题

3. 若非空集合  $A = \{x \mid -2m + 6 < x < m - 2\}$ ,  $B = \{x \mid -m < x < m\}$ , 且  $A \subset B$ , 则实数  $m$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

【答案】  $\left(\frac{8}{3}, 6\right]$

4. 已知条件  $p: 2k - 1 \leq x \leq -3k$ , 条件  $q: -1 < x < 3$ ,  $p$  是  $q$  的必要条件, 则实数  $k$  的取值范围为 \_\_\_\_\_.

【答案】  $(-\infty, -1]$

【解析】

- 若  $p$  是  $q$  的必要条件, 则  $q \Rightarrow p$ , 即  $\begin{cases} -3k \geq 3 \\ 2k - 1 \leq -1 \end{cases}$ , 得  $\begin{cases} k \leq -1 \\ k \leq 0 \end{cases}$ , 得  $k \leq -1$ ,
- 即实数  $k$  的取值范围是  $(-\infty, -1]$ .

5. 集合  $A = \{0, 1, a\}$ ,  $B = (0, 2)$ , 若  $A \cap B = \{1\}$ , 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

【答案】  $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$

6. 已知  $\emptyset \subset M \subseteq \mathbb{N}$ , 且当  $x \in M$  时,  $6 - x \in M$ , 若集合  $M$  只有三个元素, 这样的集合  $M$  为 \_\_\_\_\_.

【答案】  $\{0, 3, 6\}$  或  $\{1, 3, 5\}$  或  $\{2, 3, 4\}$

7. 任意两个正整数  $x, y$ , 定义某种运算  $\otimes: x \otimes y = \begin{cases} x + y & (x \text{ 与 } y \text{ 奇偶相同}) \\ x \times y & (x \text{ 与 } y \text{ 奇偶不同}) \end{cases}$ , 则集合  $M = \{(x, y) \mid x \otimes y = 6, x, y \in \mathbb{N}^*\}$  中元素的个数是 \_\_\_\_\_.

【答案】 9

【解析】

- ①当  $x$  与  $y$  都为奇数时, 有  $1 + 5 = 6$ ,  $3 + 3 = 6$ ,
- 得  $(1, 5)$ 、 $(5, 1)$ 、 $(3, 3)$ , 3 个点符合题意,
- ②当  $x$  与  $y$  都为偶数时, 有  $2 + 4 = 6$ ,
- 得  $(2, 4)$ 、 $(4, 2)$ , 2 个点符合题意,
- ③当  $x$  与  $y$  一奇一偶时,  $1 \times 6 = 6$ ,  $2 \times 3 = 6$ ,
- 得  $(1, 6)$ 、 $(6, 1)$ 、 $(2, 3)$ 、 $(3, 2)$ , 4 个点符合题意,
- 所以共有 9 个点符合题意.

8. 已知集合  $A = \{a \mid a = 2^x 3^y 5^z, x, y, z \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{b \mid b \in A, 1 \leq b \leq 10\}$ , 试求集合  $B$  中含有元素 1 和 10 的真子集的个数为 \_\_\_\_\_.

【答案】 64

9. 已知  $A = \left\{x \mid \frac{x+a}{x^2-4} = 1, x \in \mathbb{R}\right\}$  仅有两个子集, 则实数  $a$  取值的集合为 \_\_\_\_\_.

【答案】  $\left\{\pm 2, -\frac{17}{4}\right\}$

【解析】

- 因为  $A = \left\{x \mid \frac{x+a}{x^2-4} = 1, x \in \mathbb{R}\right\}$  仅有两个子集, 所以  $A$  只有一个元素,  $\frac{x+a}{x^2-4} = 1$ ,
  - ①  $a \neq \pm 2$ , 得  $x^2 - x - a - 4 = 0$ , 所以此方程有两个相等的实数根,
  - 得  $\Delta = 1 - 4(-a - 4) = 0$ , 解得  $a = -\frac{17}{4}$ . 经过验证满足条件.
  - ②  $a = -2$  时,  $\frac{x+a}{x^2-4} = 1$ , 化为  $1 = x + 2$ , 解得  $x = -1$  满足条件.
  - ③  $a = 2$  时,  $\frac{x+a}{x^2-4} = 1$ , 化为  $1 = x - 2$ , 解得  $x = 3$  满足条件.
  - 综上, 实数  $a$  取值的集合为  $\left\{\pm 2, -\frac{17}{4}\right\}$ .
10. 设集合  $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 若非空集合  $A$  同时满足①  $A \subseteq I$ , ②  $|A| \leq \min(A)$  (其中  $|A|$  表示  $A$  中元素的个数,  $\min(A)$  表示集合  $A$  中最小元素), 称集合  $A$  为  $I$  的一个好子集,  $I$  的所有好子集的个数为 \_\_\_\_\_.

【答案】 12

【解析】

- ①当  $|A| = 1$ , 即集合  $A$  中元素的个数为 1 时,
- $A$  的可能情况为  $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}$ ,
- ②当  $|A| = 2$ , 即集合  $A$  中元素的个数为 2 时,
- $A$  的可能情况为  $\{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}$ ,
- ③当  $|A| = 3$ , 即集合  $A$  中元素的个数为 3 时,  $A$  的可能情况为  $\{3, 4, 5\}$ ,
- 所以  $I$  的所有好子集的个数为 12.

## 二、选择题

11. 下图中的阴影部分的正确表示是 ( )

- A.  $(A \cup B) \cap (A \cup C)$     B.  $(A \cup B) \cap C$   
C.  $(A \cup C) \cap (B \cup C)$     D.  $(A \cup B) \cap (B \cup C)$

【答案】 原卷此处应有三集合 Venn 图, 但公众号原图缺失, 无从判断阴影区域, 故本稿不给出答案

12. 有下列三个命题：①“ $x + y \neq 4$ ”是“ $x \neq 1$  且  $y \neq 3$ ”的必要非充分条件；② $xy < 0$  是  $|x - y| = |x| + |y|$  的充要条件；③已知  $m, n \in \mathbb{Z}$ ，则  $m^2 + n^2 < 5$  是  $m + n \leq 2$  的充分不必要条件；其中的真命题有（ ）

A. 0 个    B. 1 个    C. 2 个    D. 3 个

【答案】 B

【解析】

- ①“ $x + y \neq 4$ ”，推不出“ $x \neq 1$  且  $y \neq 3$ ”，反之不成立，例如  $x = 5, y = -1$ ，则  $x + y = 4$ ，
- 因此“ $x + y \neq 4$ ”是“ $x \neq 1$  且  $y \neq 3$ ”的既不充分也不必要条件，因此①是假命题，
- ② $xy < 0$  是  $|x - y| = |x| + |y|$  的充分不必要条件，因此②是假命题；
- ③若  $m, n \in \mathbb{Z}$ ， $m^2 + n^2 < 5$ ，则  $(m, n)$  为  $(1, 0), (2, 0), (1, 1), (-1, 0), (-2, 0), (-1, 1), (0, 1), (0, 2), (0, -1), (0, -2), (-1, -1), (1, -1)$ ，共 9 组，
- 都满足  $m + n \leq 2$ ，反之不成立，例如： $m = 3, n = -1$ ，
- 所以  $m, n \in \mathbb{Z}$ ，则  $m^2 + n^2 < 5$  是  $m + n \leq 2$  的充分不必要条件，因此③是真命题。
- 故选 B.

13. 若  $a, b, c$  是  $\triangle ABC$  的三条边，则“ $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ ”是“ $\triangle ABC$  是等腰三角形”的（ ）

A. 充分不必要条件    B. 必要不充分条件  
C. 充要条件    D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】

- 若“ $\triangle ABC$  是等腰三角形”，则当  $a = b \neq c$ ，
- 则  $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$  不一定成立，
- 若  $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ ，则  $2a^2 + 2b^2 + 2c^2 = 2ab + 2bc + 2ca$ ，
- 即  $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 = 0$ ，即  $a - b = 0, b - c = 0, c - a = 0$ ，
- 则  $a = b = c$ ，则“ $\triangle ABC$  是等腰三角形”成立，
- 即“ $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ ”是“ $\triangle ABC$  是等腰三角形”充分不必要条件，
- 故选 A.

14. 设集合  $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$ ， $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\} (a \in \mathbb{R})$ ，下列说法正确的是（ ）

A. 对任意  $a$ ， $P_1$  是  $P_2$  的真子集    B. 对任意  $a$ ， $P_1$  不是  $P_2$  的子集  
C. 存在  $a$ ，使得  $P_1$  不是  $P_2$  的子集    D. 存在  $a$ ，使得  $P_2$  是  $P_1$  的真子集

【答案】 A

【解析】

- 由  $x^2 + ax + 1 > 0$  得  $x^2 + ax + 2 = x^2 + ax + 1 + 1 > 1 > 0$  一定成立,
- 但当  $x^2 + ax + 2 > 0$  时,  $x^2 + ax + 1 > 0$  不一定成立,
- 故对于任意的  $a$  都有  $P_1 \subsetneq P_2$ . 故选 A.

### 三、解答题

15. 求证: 关于  $x$  的方程  $ax^2 + bx + c = 0$  有一根为 1 的充要条件是  $a + b + c = 0$ .

【答案】 略

16. 已知命题“关于  $x$  的方程  $x^2 + mx + 2m + 5 = 0$  有两个不相等的实数根”是假命题.

- (1) 求实数  $m$  的取值集合  $A$ ;
- (2) 设集合  $B = \{x \mid 1 - 2a \leq x \leq a - 1\}$ , 若  $x \in A$  是  $x \in B$  的充分不必要条件, 求实数  $a$  的取值范围.

【答案】 (1)  $A = \{m \mid -2 \leq m \leq 10\}$ ; (2)  $[11, +\infty)$

【解析】

- (1) 若命题“关于  $x$  的方程  $x^2 + mx + 2m + 5 = 0$  有两个不相等的实数根”是假命题, 所以  $\Delta = m^2 - 4(2m + 5) \leq 0$ , 解得  $-2 \leq m \leq 10$ ,
  - 故  $A = \{m \mid -2 \leq m \leq 10\}$ .
- (2) 因为  $A = \{m \mid -2 \leq m \leq 10\}$ ,  $x \in A$  是  $x \in B$  的充分不必要条件, 所以  $A \subset B$ .
  - 即  $\begin{cases} 1 - 2a \leq -2 \\ a - 1 \geq 10 \end{cases}$  且等号不同时成立, 解得  $a \geq 11$ ,
  - 所以实数  $a$  的取值范围为  $[11, +\infty)$ .

17. 设非空集合  $S = \{x \mid m \leq x \leq n\}$  满足: 当  $x \in S$  时, 有  $x^2 \in S$ .

- (1) 当  $m = 1$  时, 求  $S$ ;
- (2) 若  $m = -\frac{1}{2}$ , 求实数  $n$  的取值范围.

【答案】 (1)  $S = \{1\}$ ; (2)  $\left[\frac{1}{4}, 1\right]$

【解析】

- (1) 若  $m = 1$  时, 所以  $S = \{x \mid 1 \leq x \leq n\}$ , 所以  $\forall x$  有  $1 \leq x^2 \leq n^2$ ,
  - 所以  $n \leq n^2$ , 所以  $n \leq 1$ , 所以  $S = \{1\}$ ;

(2) 若  $m = -\frac{1}{2}$ ,

- ①  $-\frac{1}{2} \leq n \leq 0$  时,  $\forall x \in S$ , 有  $n^2 \leq x^2 \leq \frac{1}{4}$ , 所以  $x^2 \notin S$ , 舍去,
- ②  $0 < n \leq \frac{1}{2}$  时,  $\forall x \in S$ , 有  $0 \leq x^2 \leq \frac{1}{4}$ , 所以  $\frac{1}{4} \leq n \leq \frac{1}{2}$ ,
- ③  $n > \frac{1}{2}$  时,  $\forall x \in S$ , 有  $0 \leq x^2 \leq n^2$ , 所以  $n^2 \leq n$ , 故  $\frac{1}{2} < n \leq 1$ .

18. 已知集合  $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$ .

(1) 判断 8, 9, 10 是否属于集合  $A$ ;

(2) 已知集合  $B = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$ , 证明: “ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要非充分条件;

(3) 求所有满足集合  $A$  的偶数, 并说明理由.

【答案】 (1)  $8 \in A, 9 \in A, 10 \notin A$ ; (2) 略; (3) 所有满足集合  $A$  的偶数为  $4k (k \in \mathbb{Z})$

【解析】

(1) 由于  $8 = 3^2 - 1^2$ , 满足集合  $A$  中元素特征  $x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}$ , 所以  $8 \in A$ ,

- 由于  $9 = 5^2 - 4^2$ , 满足集合  $A$  中元素特征  $x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}$ , 所以  $9 \in A$ ,
- 假设  $10 = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}$ ,
- 则  $(|m| + |n|)(|m| - |n|) = 10$ , 且  $|m| + |n| > |m| - |n| > 0$ ,
- 由于  $10 = 1 \times 10 = 2 \times 5$ , 所以  $\begin{cases} |m| + |n| = 10 \\ |m| - |n| = 1 \end{cases}$  或  $\begin{cases} |m| + |n| = 5 \\ |m| - |n| = 2 \end{cases}$ ,
- 显然均无整数解, 所以  $10 \notin A$ ;

(2) 集合  $B = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$ , 则恒有  $2k + 1 = (k + 1)^2 - k^2$ ,

- 即满足集合  $A$  中元素特征  $x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}$ , 所以  $2k + 1 \in A$ ,
- 即一切奇数都属于  $A$ ;
- 反之满足这个集合中的元素不一定全是奇数, 如  $8 \in A$ ,
- 所以  $x \in A$  是  $x \in B$  的必要非充分条件,

(3) 集合  $A = \{x \mid x = m^2 - n^2\} (m, n \in \mathbb{Z})$ , 而  $m^2 - n^2 = (m + n)(m - n)$ ,

- ①当  $m$  和  $n$  一奇一偶时,  $m + n$  和  $m - n$  均为奇数,
- 所以  $(m + n)(m - n)$  为奇数, 不满足题意;
- ②当  $m$  和  $n$  同为奇数和偶数时,  $m - n, m + n$  均为偶数,
- 所以  $(m + n)(m - n)$  为 4 的倍数,
- 反之当  $B = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$ , 则不妨令  $\begin{cases} m + n = 2k \\ m - n = 2 \end{cases}$ ,

- 可解得  $\begin{cases} m = k + 1 \\ n = k - 1 \end{cases}$  , 满足集合  $A$  中元素特征  $x = m^2 - n^2$ ,  $m, n \in \mathbb{Z}$ ,
- 所以满足集合  $A$  的偶数为  $4k(k \in \mathbb{Z})$ ;
- 综上所述, 所有满足集合  $A$  的偶数为  $4k(k \in \mathbb{Z})$ .